AI + 开源 · 科研协作工具

ReproGuard
复现守门人

把论文与实验协议中的复现约束，带进 GitHub Pull Request

PR
→
证据
→
复核

团队：启源者 · 学校：海南大学 · 指导教师：陈敏、迟闯

代码审查能看到改了什么，却看不到复现条件是否被改写

论文 / 实验协议

- batch size = 64
- 固定随机种子
- 验证集完整参与
- 指标定义与论文一致

缺少对应关系

Pull Request

- 参数改为 32
- 随机种子被删除
- drop_last=True
- 评价公式或路径变化

ReproGuard 审查的不是代码“好不好看”，而是这次变化是否改写了复现路径。

ReproGuard 把一次 PR 变成可追溯的复现风险证据



规则结论是权威层；模型只处理非结构化语义，并且只能引用系统提供的 D### / P### 来源。所有科研风险默认 needs_review。

核心创新是把审查对象从“代码质量”扩展到“复现约束”

研究约束对齐

把论文页码、协议字段与代码变更放进同一条审查链。

权限隔离

确定性规则不可被模型覆盖；无效来源直接丢弃。

可复核输出

每条风险绑定 diff 行号、来源位置、建议和人工状态。

产品形态：GitHub Composite Action + CLI + 网页原型 + 开放 Schema + 评测脚本

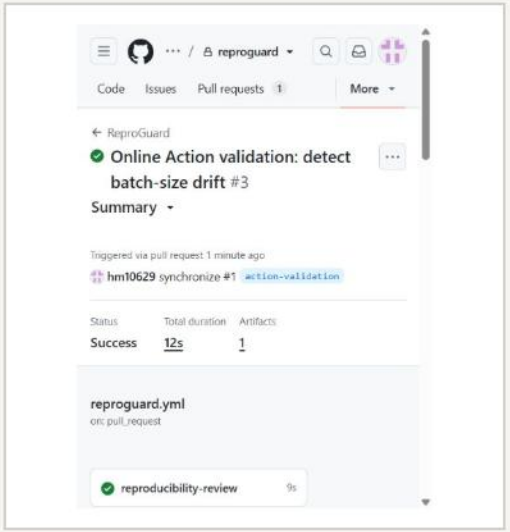
真实历史 PR 回放：一次改动触发三类复现风险

公开历史 PR · 已合并 · 完整 diff 回放 · 结论仍需研究者确认

01	**评价分母变化**	n_val = len(loader) 后以批次数归一化，需核对论文与测试口径。
02	**评价流程变化**	Sigmoid、 Dice 与交叉熵相关路径变化，需确认指标定义是否同步。
03	**样本范围变化**	drop_last=True 可能排除最后一个不完整批次。

这是“发现需要复核”的真实证据，不是自动证明论文一定不可复现。

GitHub Action 已跑通同仓库与跨仓库完整链路



PR #1 · Run 39933280765

- 行级 warning 精确定位 train.py:10
- Job Summary 展示风险摘要
- 同一条 PR 评论被更新，避免重复刷屏
- JSON / Markdown artifact 上传成功

可复用接入配置

uses: hm10629/reproguard@v1
with: constraints: docs/experiment-protocol.md

可验证效果

效果验证同时保留通过、人工评测和边界说明

154

项自动化测试全部通过

6

条核心规则完成逐条人工评测

1

次 DeepSeek 真实调用并人工复核

必须如实说明的边界

- 6/6 是当前样本的正类复测，不等于整体准确率 100%。
- 未声称覆盖所有论文、语言或实验类型。
- 模型输出、跨学科语义和最终风险都需要人工确认。

差异化

现有工具查代码，ReproGuard 查代码与研究约束之间的断点

能力点	GitHub Review	Dependabot	CodeQL	ReproGuard
语法 / 风格	✓	—	—	—
依赖漏洞	—	✓	—	—
安全语义	—	—	✓	—
实验参数漂移	—	—	—	✓
论文 / 协议对齐	—	—	—	✓

核心空白：把“科研复现条件”作为 PR 审查的一等对象。

AI 只负责受约束的语义补充，规则与开放工作流负责可复核

确定性层

- 参数、随机性、依赖、数据处理、评价流程
- 规则可独立运行，不依赖模型
- 输出可重复，结论不可被模型覆盖

AI 语义层

- 解释非结构化步骤和同义概念
- 只允许引用 D### / P### 来源
- 输出默认 needs_review

开源载体：Composite Action · CLI · 网页原型 · Schema · 评测脚本

REPROGUARD

让关键变化更早被看见，
让每个判断都有证据。

已完成：真实 PR 回放 · DeepSeek 真实调用 · 154 项测试 · @v1 跨仓库 Action 验证

提交前人工确认：团队信息 · 最终 PPT/PDF · 演示视频 · 成果链接与开放范围